

Integratori per la palestra: che cosa funziona e che cosa no

Lettura graduata per imparare l'italiano - livello A2



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

<https://italianoconmartin.com/letture/integratori-per-la-palestra.html>

Integratori per la palestra: che cosa funziona e che cosa no - livello A2

Numeri e confronti

Chi entra in una palestra trova subito un muro di barattoli: polveri, capsule, bustine, bevande colorate. Conviene sapere una cosa prima di spendere: in Europa un integratore non è un farmaco. La direttiva del 2002 lo considera un alimento, e questo significa che nessuno deve dimostrare prima che funzioni. Deve solo dire che cosa contiene e non scrivere promesse vietate.

I prodotti in vendita sono centinaia, ma quelli con prove solide sono cinque soli. Nel 2018 il Comitato Olimpico Internazionale ha pubblicato un documento che li elenca: la creatina, la caffeina, il nitrato del succo di barbabietola, la beta-alanina e il bicarbonato di sodio. Tutto il resto, per lo sport, ha prove deboli o non ne ha.

La creatina è l'integratore più studiato in assoluto: più di cinquecento ricerche. La forma da comprare è la creatina monoidrato, da 3 a 5 grammi al giorno, presi tutti i giorni, anche quando non ci si allena. La creatina riempie la riserva di fosfocreatina del muscolo, cioè il carburante dei primi dieci secondi di sforzo massimo: con la riserva piena si fanno una o due ripetizioni in più per serie, e in qualche mese la differenza si vede.

Nelle prime settimane il peso sale di uno o due chili. Non è muscolo e non è grasso: la creatina tira acqua dentro la cellula. Per chi fa sport con le categorie di peso è un problema da calcolare; per tutti gli altri no.

La creatina non danneggia i reni di una persona sana: esistono studi che durano cinque anni. Però fa salire nel sangue la creatinina, che è proprio il valore con cui il medico misura il lavoro dei reni. Le analisi sembrano peggiori senza che nulla sia peggiorato: prima del prelievo bisogna dire al medico che si sta prendendo la creatina.

Non tutti rispondono allo stesso modo. Chi mangia poca carne e poco pesce parte con le riserve più vuote e sente di più l'effetto; due o tre persone su dieci non notano nessun cambiamento, perché hanno già le riserve piene.

La caffeina è il secondo prodotto con prove chiare. La dose utile è 3 milligrammi per chilo di peso, cioè circa 200 milligrammi per una persona di 70 chili, come due caffè, da prendere fra mezz'ora e un'ora prima. Migliora la resistenza, la forza e l'attenzione di qualche punto per cento. L'EFSA, l'agenzia europea per la sicurezza alimentare, considera sicuri fino a 400 milligrammi al giorno e 200 milligrammi in una volta sola.

C'è però un orario da rispettare. La caffeina ha un'emivita di circa cinque ore: 200 milligrammi presi alle sei di sera diventano 100 a mezzanotte e disturbano il sonno. Dormire poco peggiora la forza, l'attenzione e la fame: il conto finale è in perdita.

La beta-alanina lavora su un altro terreno: gli sforzi fra uno e quattro minuti, dove il muscolo diventa acido. Si prendono da 3 a 6 grammi al giorno per almeno quattro settimane, perché l'effetto si accumula lentamente. Sopra gli 800 milligrammi in una volta la pelle formicola per una ventina di minuti: è un fastidio, non un danno, e si evita dividendo la dose.

Il bicarbonato di sodio fa un lavoro simile, ma fuori dalla cellula: si prendono da 0,2 a 0,3 grammi per chilo due o tre ore prima della gara. Costa meno di un euro al pacco. Il problema è lo stomaco: a molte persone dà nausea o diarrea, quindi si prova prima in allenamento e mai il giorno della gara.

Le proteine in polvere non sono un farmaco: sono cibo, comodo e concentrato. Servono a chi non arriva al totale della giornata, che per chi si allena è intorno a 1,6 grammi di proteine per chilo. Dieci grammi di proteine costano circa 25 centesimi in polvere, 30 in un vasetto di yogurt bianco, 10 in un piatto di lenticchie secche.

I BCAA sono tre amminoacidi: leucina, isoleucina e valina. Ma per costruire una proteina il corpo ha bisogno di tutti e nove gli amminoacidi essenziali, e con tre soltanto non fa niente. Per chi mangia già abbastanza proteine sono soldi buttati.

Lo stesso vale per altri prodotti famosi: la glutammina, il tribulus e i cosiddetti «booster di testosterone», i bruciagrassi. Nei pre-workout l'ingrediente che funziona è quasi sempre la caffeina, e il resto è spesso dentro una «miscela proprietaria», cioè un elenco senza le dosi: nessuno può sapere se una sostanza c'è nella quantità che serve.

Poi c'è il rischio vero. Nel 2004 un laboratorio di Colonia ha analizzato 634 integratori comprati in 13 paesi: il 14,8 per cento conteneva ormoni che non erano scritti sull'etichetta. Per un atleta controllato basta questo per essere squalificato, perché nell'antidoping vale la responsabilità oggettiva: conta quello che c'è nel corpo, non come ci è arrivato. Chi viene testato compra solo prodotti certificati.

Gli integratori possono anche fare male. Negli Stati Uniti circa un caso su cinque di danno al fegato causato da sostanze viene da un integratore, e i prodotti «per la massa» sono fra i più coinvolti. L'efedra è stata vietata nel 2004 dopo alcune morti, il DMAA nel 2013.

Le vitamine e i minerali sono un capitolo a parte: si integrano quando un'analisi del sangue trova una carenza. Vitamina D, ferro, vitamina B12. Un multivitaminico preso «per sicurezza» non migliora la prestazione di chi mangia abbastanza.

Alla fine le proporzioni sono queste: allenarsi con costanza, mangiare abbastanza e dormire dalle sette alle nove ore spostano il risultato di molto; i cinque integratori con le prove lo spostano di qualche punto per cento. Chi dorme cinque ore e compra il pre-workout sta pagando per nascondere il problema.

Parole utili

la prova
lo sforzo
la riserva
sicuro
l'emivita

Domande

1. Perché la creatina fa sembrare peggiori le analisi del sangue?

2. Perché la beta-alanina va presa per almeno quattro settimane?

3. Che cosa vuol dire che su un'etichetta c'è scritto «miscela proprietaria»?

La creatina, dal principio

La creatina non è una sostanza estranea: il corpo ne produce circa un grammo al giorno a partire da tre amminoacidi, e il resto arriva dal cibo. Un chilo di carne o di pesce ne contiene fra i tre e i cinque grammi, mentre nei vegetali non c'è quasi per niente. È il motivo per cui chi mangia poca carne parte con le riserve più basse e ottiene l'effetto maggiore quando comincia a integrarla.

Il meccanismo sta nei primi secondi. Il muscolo che si contrae consuma ATP, e la fosfocreatina è il sistema che lo rigenera subito: copre all'incirca i primi dieci secondi di uno sforzo massimale, cioè esattamente la durata di una serie in sala pesi o di uno scatto. Con la riserva piena il recupero fra le serie è più rapido e il numero di ripetizioni aumenta. La creatina non costruisce muscolo: permette di fare più lavoro, ed è il lavoro a costruire il muscolo.

Sulla forma da comprare non c'è discussione: la creatina monoidrato. Le varianti con nomi più tecnici — cloridrato, etil-estere, tamponata, liquida — costano da due a dieci volte di più e non hanno mai dimostrato un vantaggio; alcune si degradano prima di arrivare al muscolo. Una scorta di qualità si riconosce dal nome del produttore della materia prima, non dal colore del barattolo.

La fase di carico è facoltativa. Venti grammi al giorno divisi in quattro dosi per cinque o sei giorni riempiono il muscolo in una settimana; tre grammi al giorno ci arrivano in circa quattro settimane, con meno disturbi di stomaco e meno acqua trattenuta in fretta. Chi non ha una gara vicina non ha nessun motivo di fare il carico. L'orario non conta quasi niente: conta non saltare i giorni, compresi quelli di riposo.

Fuori dalla sala pesi il quadro cambia. Negli sport di resistenza pura la creatina non migliora la prestazione e l'acqua in più può perfino penalizzare; negli sport con categorie di peso va considerata nella programmazione. Un filone di ricerca più recente riguarda il cervello, che usa anche lui la fosfocreatina: gli effetti misurati sulla memoria di lavoro e sulla lucidità dopo una notte insonne sono piccoli e non ancora consolidati, ma è la direzione davvero nuova.

In sintesi: cinque grammi al giorno di monoidrato costano fra i sei e i quindici centesimi, hanno più di cinquecento studi alle spalle e producono un vantaggio reale ma modesto, che esiste solo se ci si allena. È poco appariscente, ed è esattamente il motivo per cui è affidabile.

Il giorno della gara

Gli altri quattro prodotti con prove hanno una cosa in comune che la creatina non ha: vanno collocati nel tempo. La caffeina si assume da trenta a sessanta minuti prima, in una dose di 3 milligrammi per chilo; salire a 6 non raddoppia l'effetto e aumenta tremore, battito accelerato e ansia. Chi la beve tutti i giorni sviluppa tolleranza: per una gara importante conviene ridurla nei giorni precedenti, non aumentarla.

Il nitrato del succo di barbabietola si prende da due a tre ore prima, nella quantità che corrisponde a circa mezzo litro di succo o a una fiala di succo concentrato. Il corpo lo trasforma in nitrito e poi in ossido nitrico, che allarga i vasi e rende il muscolo un po' più efficiente: lo stesso lavoro con meno ossigeno. Due avvertenze pratiche: il collutorio antibatterico annulla l'effetto, perché la prima trasformazione la fanno i batteri della bocca, e negli atleti già molto allenati il guadagno si riduce quasi a zero.

La beta-alanina è l'eccezione: non si prende prima della gara, perché l'effetto non è immediato. Servono dalle quattro alle sei settimane di assunzione quotidiana per alzare la carnosina del muscolo, e da quel momento il vantaggio riguarda gli sforzi fra uno e quattro minuti. Prenderla il giorno della prova produce soltanto il formicolio.

Il bicarbonato di sodio si assume da una a tre ore prima, da 0,2 a 0,3 grammi per chilo: per una persona di 70 chili sono da 14 a 21 grammi, una quantità che lo stomaco può non gradire. Le contromisure sono note: dividerlo in più dosi, prenderlo insieme a un pasto ricco di carboidrati, abbondare con l'acqua. Se dopo due o tre prove in allenamento i disturbi restano, il prodotto non fa per quella persona.

Su tutti e quattro pesa una regola che vale più di ogni dosaggio: niente di nuovo il giorno della gara. Un integratore mai provato può dare nausea, mal di testa o un'ora di bagno proprio quando serve tutto il contrario, e il giorno della prova non è il momento per scoprirlo.

Infine l'effetto placebo, che in questo campo è grande e misurabile: negli studi in cui si dice ai partecipanti di aver ricevuto la caffeina e si somministra una capsula vuota, la prestazione migliora comunque. Non è un inganno da smascherare, è una ragione in più per non fidarsi delle proprie sensazioni: se un prodotto funziona davvero, si vede nei numeri dell'allenamento, non nella convinzione di chi lo prende.

Leggere un'etichetta e un prezzo

Un'etichetta di integratore si legge in quattro passaggi, e il primo è la tabella nutrizionale. Va cercata la colonna «per dose» e poi confrontata la dose con quella degli studi: se la beta-alanina è presente con 800 milligrammi invece di 3-6 grammi, o la citrullina con un grammo invece di sei-otto, il prodotto contiene quella sostanza soltanto per poterla scrivere davanti.

Il secondo passaggio è la «miscela proprietaria». È un gruppo di ingredienti con un peso totale e nessun dettaglio: dice che nel barattolo ci sono dodici sostanze per 6,4 grammi complessivi, non quanto ce n'è di ciascuna. Poiché la legge obbliga a elencarle in ordine di quantità, il trucco tipico è mettere per prima quella costosa in dose minima e riempire con quelle che costano poco. Davanti a una miscela proprietaria non esiste nessun modo di valutare il prodotto: è una ragione sufficiente per lasciarlo sullo scaffale.

Il terzo passaggio riguarda le promesse. In Europa le frasi sulla salute ammesse sono solo quelle di un elenco autorizzato dall'EFSA, e sono molto più caute di quello che ci si aspetta: «contribuisce alla normale funzione muscolare» non significa che aumenti la massa. Le frasi generiche — «potenzia», «brucia», «esplosivo» — non sono affermazioni verificate, sono pubblicità. Se un prodotto promette molto più di quello che la legge permette di dichiarare, il problema non è l'efficacia: è l'onestà.

Il quarto passaggio è la certificazione, e riguarda chiunque possa essere sottoposto a un controllo antidoping, anche in una gara amatoriale. Programmi come Informed Sport o la Cologne List analizzano i lotti e pubblicano gli elenchi dei prodotti verificati. Non è una garanzia assoluta, ma è l'unica riduzione di rischio disponibile, e la responsabilità oggettiva dell'antidoping mette quel rischio tutto a carico dell'atleta.

Poi c'è il prezzo, che si confronta solo in un modo: costo per dose efficace. Un pre-workout da quaranta euro per trenta dosi costa 1,33 euro a dose, e l'unica sostanza in dose piena è quasi sempre la caffeina, che in compressa costa tre centesimi. Cinque grammi di creatina monoidrato costano fra i sei e i quindici centesimi. Dieci grammi di proteine costano venticinque centesimi in polvere e dieci in lenticchie secche. Il prezzo del barattolo non dice niente: il prezzo per dose dice quasi tutto.

Restano due segnali che da soli bastano a non comprare: un prodotto che promette risultati «senza allenamento» e un prodotto che non dichiara le dosi. Il primo mente su come funziona il corpo, il secondo impedisce di verificarlo. In un mercato dove nessuno deve dimostrare l'efficacia prima di vendere, saper leggere l'etichetta è la sola protezione che rimane a chi compra.

Casi veri, in tutte e due le direzioni

Il caso più noto di contaminazione è quello di Kicker Vencill, nuotatore statunitense. Nel 2003 risultò positivo a uno steroide: l'analisi del multivitaminico che assumeva mostrò che il prodotto era stato contaminato in fabbrica. La squalifica di due anni gli costò la stagione olimpica; nel 2005 una giuria californiana gli riconobbe 578.635 dollari di risarcimento dal produttore. La sentenza gli diede ragione, la squalifica rimase: è la responsabilità oggettiva in pratica.

Nel 2008 la nuotatrice Jessica Hardy risultò positiva al clenbuterolo poche settimane prima dei Giochi di Pechino. L'integratore che assumeva fu riconosciuto come fonte della contaminazione e la sanzione fu ridotta a un anno, ma i Giochi erano persi. Sono i due esempi che spiegano perché un atleta sottoposto a controlli compri solo prodotti verificati lotto per lotto.

La contaminazione non è un incidente raro. Nel 2004 il laboratorio antidoping di Colonia, guidato da Hans Geyer, analizzò 634 integratori acquistati in tredici paesi: il 14,8 per cento conteneva ormoni che non comparivano sull'etichetta. Nessuno di quei prodotti era venduto come sostanza dopante.

Alcune sostanze hanno fatto danni diretti. L'efedra, presente per anni nei prodotti dimagranti e nei pre-workout, fu vietata negli Stati Uniti nel 2004 dopo una serie di eventi cardiovascolari mortali, fra cui la morte nel 2003 di un giocatore di baseball professionista durante il ritiro precampionato. Il DMAA, uno stimolante diffuso nei pre-workout degli anni Duemiladieci, fu vietato dalla FDA nel 2013 dopo segnalazioni di emorragie cerebrali e arresti cardiaci, compresi due militari morti durante l'allenamento.

C'è però l'altra faccia, ed è altrettanto documentata. La creatina monoidrato ha più di cinquecento studi pubblicati e una revisione della International Society of Sports Nutrition che la definisce l'integratore più efficace disponibile per l'esercizio ad alta intensità, senza danno renale documentato negli adulti sani nemmeno in protocolli durati cinque anni. Costa fra i sei e i quindici centesimi al giorno.

La caffeina è l'altro caso di sostanza che ha superato ogni verifica: è stata tolta dalla lista delle sostanze proibite della WADA nel 2004, dove era entrata con una soglia di concentrazione nelle urine, e oggi resta solo nel programma di monitoraggio. È legale, efficace, economica e studiata da decenni: l'esatto contrario del prodotto che promette molto e dichiara poco.

Che cosa se ne ricava? Che i due estremi esistono davvero. Da una parte due o tre sostanze semplici, vecchie, senza brevetto, con un effetto piccolo e solido. Dall'altra un mercato in cui il 14,8 per cento di un campione internazionale conteneva qualcosa che non era scritto, e in cui i divieti sono arrivati dopo i morti, non prima. La differenza fra le due categorie non si vede dal barattolo: si vede dagli studi e dalle certificazioni.

Dieci miti sugli integratori

«La creatina è un anabolizzante». Falso. È una molecola che il corpo produce da solo, presente nella carne e nel pesce, non è nella lista delle sostanze proibite della WADA e non ha niente a che vedere con gli ormoni. Chi la confonde con gli steroidi confonde una riserva di energia con un segnale ormonale.

«La creatina rovina i reni». Falso in chi ha reni sani: non ci sono danni nemmeno negli studi durati cinque anni. Alza però la creatinina del sangue, cioè il valore con cui si misura il rene, e questo genera falsi allarmi nelle analisi. Chi ha già una malattia renale la prende solo su indicazione del medico.

«Serve la fase di carico». Falso: è facoltativa. Venti grammi al giorno per cinque o sei giorni riempiono il muscolo in una settimana, tre grammi al giorno ci arrivano in quattro. Stesso punto d'arrivo, meno disturbi di stomaco.

«La creatina va ciclizzata, un mese sì e uno no». Falso. Non esiste nessuna prova che serva, e sospendere significa solo lasciare che la riserva si svuoti in un mese e ricominciare da capo.

«Senza proteine in polvere non si cresce». Falso. La polvere è un alimento pratico: conta il totale di proteine della giornata, non la forma in cui arriva. Un vasetto di yogurt greco e un piatto di lenticchie fanno lo stesso lavoro a un prezzo più basso.

«I BCAA proteggono il muscolo durante l'allenamento a digiuno». Falso. Con tre amminoacidi su nove la sintesi proteica non parte, e per ottenere gli altri sei il corpo demolisce le sue stesse proteine. Chi mangia abbastanza non ne ricava niente.

«Se sento l'effetto, allora funziona». Falso. Il formicolio della beta-alanina, il calore della niacina e l'eccitazione del pre-workout sono sensazioni, non risultati; e negli studi una capsula vuota presentata come caffeina migliora comunque la prestazione. La prova è nei numeri dell'allenamento, non nella sensazione.

«Naturale vuol dire sicuro». Falso. L'efedra è una pianta ed è stata vietata dopo alcune morti; molti dei casi di danno al fegato negli Stati Uniti riguardano prodotti a base di estratti vegetali. Naturale dice da dove viene una sostanza, non che cosa fa.

«I bruciagrassi bruciano il grasso». Falso. L'unica sostanza attiva in dose reale è quasi sempre la caffeina, che alza il consumo di qualche decina di calorie al giorno: una quantità che sparisce dentro l'errore con cui contiamo quello che mangiamo.

«Se lo vendono, qualcuno l'ha controllato». Falso. In Europa un integratore è un alimento: si notifica l'etichetta e si vende. Nessuno ha verificato prima che funzioni, e i controlli sulla composizione arrivano a campione, dopo.

Spendere poco e bene

Il confronto onesto si fa sul costo per dose efficace, non sul prezzo del barattolo. Cinque grammi di creatina monoidrato costano fra 6 e 15 centesimi; cento milligrammi di caffeina in compressa 3 centesimi, un caffè al bar 1,20 euro; una dose di bicarbonato di sodio meno di 5 centesimi; dieci grammi di proteine 25 centesimi in polvere, 30 dallo yogurt bianco, 10 dalle lenticchie secche; una dose di pre-workout di marca 1,30 euro, di cui la sostanza che funziona ne vale tre di centesimo.

Comprare la creatina sfusa, non nel barattolo con il nome dell'atleta. Mezzo chilo di monoidrato puro costa fra i dieci e i venti euro e dura tre o quattro mesi a cinque grammi al giorno. Le forme «avanzate» costano da due a dieci volte tanto senza nessun vantaggio dimostrato.

Il caffè prima dell'allenamento fa lo stesso lavoro del pre-workout. Due caffè sono circa 160 milligrammi di caffeina; per una persona di 70 chili ne servono circa 200. Una scatola di compresse da 100 milligrammi costa pochi euro e permette di sapere esattamente quanta se ne prende, cosa che un pre-workout con la miscela proprietaria non consente.

Prima di comprare un integratore, contare le proteine che si mangiano già. Chi si allena e arriva a 1,6 grammi per chilo dal cibo non ha nessun motivo di comprare la polvere. Chi non ci arriva può spendere venti euro al chilo per la polvere di siero, oppure due euro al chilo per i legumi secchi: la differenza la fa il tempo per cucinare, non il risultato.

Non comprare: BCAA, glutamina, tribulus e «booster di testosterone», bruciagrassi, amminoacidi in compresse. Sono le categorie con le prove più deboli e i guadagni più alti per chi vende. La stessa spesa in cibo, in un'ora di sonno in più o in qualche lezione con un istruttore produce un effetto maggiore.

Se si può essere sottoposti a un controllo antidoping, comprare solo prodotti certificati da programmi che analizzano i lotti, come Informed Sport o la Cologne List. Costano un po' di più e sono l'unico modo per ridurre il rischio di trovarsi in corpo qualcosa che non era scritto sull'etichetta.

Un esempio di spesa mensile sensata per chi si allena quattro volte alla settimana: creatina monoidrato (circa 3 euro al mese), caffeina quando serve davvero (circa 1 euro al mese), e nient'altro finché il cibo e il sonno non sono a posto. Sono meno di cinque euro al mese contro i cinquanta o sessanta di uno scaffale pieno di barattoli, e la differenza di risultato, a parità di allenamento, è nulla.

Le parole della palestra

Il verbo giusto per un integratore è assumere («assumere tre grammi al giorno») oppure, più comune nel parlato, prendere («prendo la creatina la mattina»). Dire «mangiare un integratore» o «bere una pasticca» suona sbagliato: per le compresse si usa prendere, per le polveri si può dire sciogliere («sciogliere un misurino in mezzo litro d'acqua»).

Attenzione a integrare e integratore: integrare significa aggiungere quello che manca («integrare la vitamina D»), non «integrare il corpo». E la dose è la quantità da prendere una volta, la posologia è lo schema completo (quanto, quando, per quanto tempo): sono le due parole che si trovano su ogni confezione italiana.

Le parole della palestra hanno un loro ordine: l'esercizio è il movimento (lo squat, la panca), la ripetizione è una volta sola, la serie è un gruppo di ripetizioni, la scheda è il foglio con tutto il programma. Si dice allenarsi, che è riflessivo («mi alleno quattro volte alla settimana»), fare tre serie da dieci, recuperare due minuti. «Fare palestra» è colloquiale ma corretto: «faccio palestra da due anni».

Due coppie che si confondono spesso. Efficace significa che ottiene l'effetto voluto, efficiente che lo ottiene senza sprecare risorse: un integratore è efficace, un motore è efficiente. E l'effetto collaterale è quello indesiderato che si aggiunge, mentre la controindicazione è la condizione per cui una cosa non va presa affatto («la controindicazione è la malattia renale»).

Dire quando e per quanto tempo

Quasi tutte le istruzioni di un integratore sono frasi di tempo, e l'italiano le costruisce così: prima di + infinito («prima di allenarsi»), dopo + nome («dopo l'allenamento») oppure dopo + infinito passato («dopo aver mangiato»). Non si dice «dopo allenarsi»: se c'è un verbo, dopo vuole l'infinito passato.

Per la distanza nel tempo servono tre parole diverse. Fra (o tra) guarda avanti dal momento in cui si parla: «lo prendo fra mezz'ora». Prima si aggancia a un altro fatto: «mezz'ora prima dell'allenamento». Entro indica un limite: «entro un'ora dalla fine». L'errore più comune è mescolarle: «fra mezz'ora prima» non esiste, si sceglie l'una o l'altra.

Tre preposizioni che sembrano uguali e non lo sono: per quattro settimane indica la durata prevista («la beta-alanina si prende per quattro settimane»); in quattro settimane indica il tempo impiegato ad arrivare a un risultato («il muscolo si riempie in quattro settimane»); da quattro settimane indica che è cominciato allora e continua adesso («la prendo da quattro settimane»). Quest'ultima costruzione vuole il presente, non il passato: si dice la prendo da un mese, mai «l'ho presa da un mese».

La frequenza vuole l'articolo: tre volte al giorno, quattro volte alla settimana, ogni tre ore, a giorni alterni. E per le quantità che stanno su un'etichetta: i decimali si leggono con la virgola — 0,3 è «zero virgola tre» — il rapporto si dice con per («0,3 grammi per chilo»), e le approssimazioni con circa, con sui («sui venti euro») o con il suffisso -ina: una ventina di grammi.

Fonti usate

Ronald J. Maughan et al., IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete, «British Journal of Sports Medicine», 2018.

Richard B. Kreider et al., International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2017.

Eric T. Trexler et al., International Society of Sports Nutrition position stand: Beta-Alanine, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2015.

Nanci S. Guest et al., International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, Scientific Opinion on the safety of caffeine, «EFSA Journal», 2015.

Unione europea, Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, 2002.

Hans Geyer et al., Analysis of non-hormonal nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids: results of an international study, «International Journal of Sports Medicine», 2004.

Robert R. Wolfe, Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2017.

Robert W. Morton et al., A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength, «British Journal of Sports Medicine», 2018.

Jozo Grgic et al., International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance, «Journal of the International Society of Sports Nutrition», 2021.

Andrew M. Jones, Dietary nitrate supplementation and exercise performance, «Sports Medicine», 2014.

Victor J. Navarro et al., Liver injury from herbals and dietary supplements in the US Drug-Induced Liver Injury Network, «Hepatology», 2014.

U.S. Food and Drug Administration, DMAA in products marketed as dietary supplements, 2013.

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

[Prenota su Preply](#)



Licia

arte, pazienza e grammatica

[Prenota su Preply](#)

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti